

第 B-2 問

問題

$A = \mathbb{C}[T]$ を複素数体 $\mathbb{C}$ 上の 1 変数多項式環とし, $K = \mathbb{C}(T)$ をその分数体とする. B を $\mathbb{C}$ 上の 3 変数多項式環 $\mathbb{C}[X, Y, Z]$ のイデアル $I = (XY, YZ, ZX)$ による商環 $\mathbb{C}[X, Y, Z]/I$ とする. また, $\mathbb{C}$ 上の環準同型 $f: A \rightarrow B$ を $f(T) = \overline{X+Y+Z}$ で定める. ただしここで, $\overline{X+Y+Z}$ は B における $X+Y+Z$ の同値類である. 以下の問いに答えよ.

- (1) B を f により A 加群とみるとき, B は自由 A 加群であることを示し, その階数を求めよ.
- (2) テンソル積 $B \otimes_A K$ のべき等元を全て求めよ. (ただしここで, $x \in B \otimes_A K$ がべき等元であるとは, $x^2 = x$ を満たすことである.)
- (3) 包含写像 $A \rightarrow K$ がひきおこす単射 $B \rightarrow B \otimes_A K$ により B を $B \otimes_A K$ の部分環と考え, $B \otimes_A K$ のすべてのべき等元で B 上生成される $B \otimes_A K$ の部分環を C で表す. C/B の $\mathbb{C}$ 上の線型空間の次元を求めよ.
- (4) 乗法群の包含写像 $B^\times \rightarrow C^\times$ が同型かどうか判別せよ.

【解答】

(1) $B = A\bar{X} \oplus A\bar{Y} \oplus A$ となり, 右辺の各項は A と同型なので自由加群であり, 階数は 3 である.

(2) (1) より $B \otimes_A K = K\bar{X} \oplus K\bar{Y} \oplus K$ であるから $B \otimes_A K$ の元は $a\bar{X} + b\bar{Y} + c$ とかける. ただし, $a, b, c \in K$. $(a\bar{X} + b\bar{Y} + c)^2 = (a^2T + 2ac)\bar{X} + (b^2T + 2bc)\bar{Y} + c^2$. これが, $a\bar{X} + b\bar{Y} + c$ と等しくなるには以下が成り立つのが条件.

$$\begin{cases} a^2T + 2ac = a \\ b^2T + 2bc = b \\ c^2 = c \end{cases}$$

これを解いて,

$$(a, b, c) = (0, 0, 0), (T^{-1}, 0, 0), (0, T^{-1}, 0), (T^{-1}, T^{-1}, 0), (0, 0, 1), (-T^{-1}, 0, 1), (0, -T^{-1}, 1), (-T^{-1}, -T^{-1}, 1)$$

. よって, 求めるべき等元は

$$0, \bar{X}/T, \bar{Y}/T, \overline{X+Y}/T, 1, 1 - \bar{X}/T, 1 - \bar{Y}/T, 1 - \overline{X+Y}/T$$

である.

(3) $C = B(\bar{X}/T) + B(\bar{Y}/T) + B$ となる. さらに, $\bar{X}^2/T = T\bar{X}/T = \bar{X}$ より, C/B の元は $a(\bar{X}/T) + b(\bar{Y}/T)$ と表せる. ただし, $a, b \in \mathbb{C}$. よって, 次元は 2 である.

(4) $C = B(\bar{X}/T) \times B(\bar{Y}/T) \times B(\bar{Z}/T)$ と環の直積でかける. よって, $\bar{X}/T + \bar{Y}/T - \bar{Z}/T$ は $C^\times$ に含まれるが, $B^\times$ に含まれないので, 包含写像は全射でない. 特に同型ではない.

問題

$(R, \mathfrak{m})$ を可換なネーター局所環とし, M, N を有限生成 R 加群, $\phi: M \rightarrow N$ を R 加群の準同型とする. また $r \in \mathfrak{m}$ は, 任意の非零元 $x \in N$ に対し $rx \neq 0$ となるものとする.

- (1) $K = \text{Ker } \phi$ とおいたとき, 自然な写像 $K/rK \rightarrow M/rM$ は単射になることを示せ.
- (2) ϕ から誘導される写像 $\bar{\phi}: M/rM \rightarrow N/rN$ が同型写像ならば, ϕ も同型写像であることを示せ.
- (3) $\mathbb{C}[[x, y, z]], \mathbb{C}[[t]]$ を $\mathbb{C}$ 上の形式的べき級数環とし, $f: \mathbb{C}[[x, y, z]] \rightarrow \mathbb{C}[[t]]$ を

$$x \mapsto t^5, \quad y \mapsto t^6, \quad z \mapsto t^7$$

で定義される $\mathbb{C}$ 上の環準同型とする. このときイデアル $\text{Ker } f$ の有限個の元からなる生成系を一組求めよ.

【解答】

(1) $rx \in K \cap rM$ を任意にとる. ただし $x \in M$. 条件より, $r\phi(x) = \phi(rx) = 0$. なので r の条件から $\phi(x) = 0$ すなわち, $x \in \text{Ker}$. よって, 自然な写像は単射.

(2) (1) より $\bar{\phi}$ が同型ならば, K/rK は 0. よって, $K = rK$. R はネーター環であり, M は有限生成 R 加群なので K も有限生成 R 加群. 中山の補題より $K = 0$. $\bar{\phi}$ は全射なので, $\phi(M) + rN = N$. 中山の補題より, $\phi(M) = N$. 以上より, ϕ は同型.

(3) なるべく次数が低くなるように $\text{Ker } \phi$ の候補を求めると $I = (x^4 - yz^2, y^2 - xz, z^3 - x^3y)$. $R := \mathbb{C}[[x, y, z]]$ は局所ネーター環である. $M := \mathbb{C}[[x, y, z]]/I$, $N := \mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$, $r := y$ とおけば, これらは問題文の条件を満たしている. ここで $M/rM = \mathbb{C}[[x, z]]/(x^4, xz, z^3)$, $N/rN = \mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]/t^6\mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$ である. このとき, $\bar{\phi}$ は明らかに, 全射である. $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + b_2z^2 + b_1z + c_0 \in M/rM$ を $\bar{\phi}$ で送って 0 になるとすると, $a_3t^{15} + a_2t^{10} + a_1t^5 + b_2t^{14} + b_1t^7 + c_0 \in t^6\mathbb{C}[[t^5, t^6, t^7]]$ となる. よって係数は全て 0 となり, $\bar{\phi}$ は単射. 以上から (2) より, ϕ は同型なので I は f の核である. よって求める生成系は $\{x^4 - yz^2, y^2 - xz, z^3 - x^3y\}$.